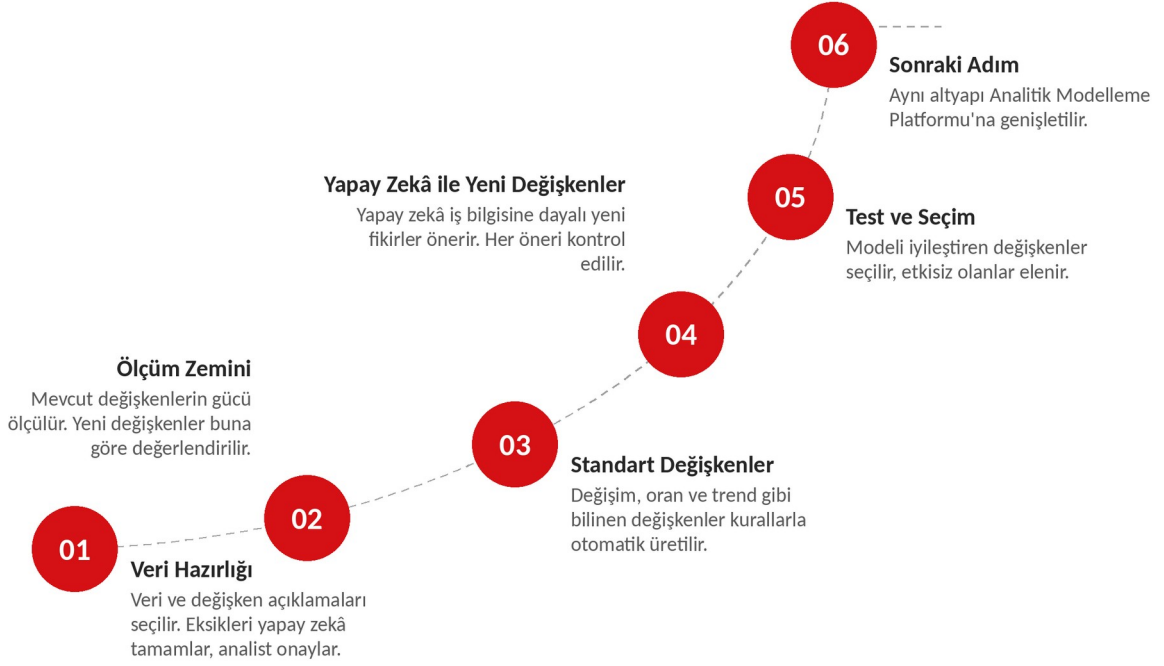


Akıllı Değişken Üretimi

Projenin Amacı

Kredi risk modellerinde kullanılan değişkenlerin üretimini yapay zekâ desteğiyle hızlandırmak ve her yeni değişkenin modele gerçekten katkı sağlayıp sağlamadığını ölçerek karar vermek. Aynı altyapı sonraki adımda uçtan uca Analitik Modelleme Platformu'na genişletilecektir.

Proje İşleyişi



- 01 Veri Hazırlığı:** Çalışılacak veri ve değişken açıklamaları seçilir. Eksik açıklamaları yapay zekâ tamamlar, analist onaylar.
- 02 Ölçüm Zemini:** Mevcut değişkenlerin gücü ölçülür. Yeni değişkenler bu ölçüye göre değerlendirilir.
- 03 Standart Değişkenler:** Değişim, oran ve trend gibi bilinen değişkenler kurallarla, otomatik olarak üretilir.
- 04 Yapay Zekâ ile Yeni Değişkenler:** Yapay zekâ, iş bilgisine dayalı yeni değişken fikirleri önerir. Her öneri kontrol edilerek hesaplanır.
- 05 Test ve Seçim:** Yeni değişkenlerin modeli iyileştirip iyileştirmede ölçülür. Yalnızca katkı sağlayanlar kullanılır ve kayıt altına alınır.
- 06 Sonraki Adım:** Aynı altyapı, veriden final modele kadar tüm süreci yöneten Analitik Modelleme Platformu'na genişletilir.

Yapay zekâ yalnızca öneri verir; hesaplama ve karar sistemdedir. Analistin onaylamadığı hiçbir değişken üretilmez, katkısı ölçülmeyen hiçbir değişken modele girmez.

Akıllı Değişken Üretimi: Yönetim Özeti

Üretim ve Verimlilik Hızı

- Günler süren manuel değişken tasarımı, tek bir akışta ve kısa sürede tamamlanır.
- Analist kod yazmak yerine sistemin önerilerini değerlendirir ve onaylar.
- Aynı yapı farklı veri setleri ve modeller için yeniden kurulmadan kullanılır.

Model Performansını Artırmak

- Her yeni değişkenin modele katkısı ayrı ayrı ölçülür.
- Yalnızca modeli gerçekten iyileştiren değişkenler kullanılır; etkisiz olanlar elenir.
- Bilinen değişkenler otomatik üretilir; yapay zekâ yeni ve farklı fikirlere odaklanır.

ROI / ROE

- Riski daha iyi ayırt eden model, aynı onay oranında daha az kayıp, aynı kayıpta daha fazla onay demektir.
- Bunun kredi kayıplarına ve sermaye kullanımına olumlu yansıması beklenir.
- Parasal karşılık, gerçek veri sonucu alındıktan sonra hesaplanacaktır.

Denemelerin Rakam Çıktıları

- İlk denemede yapay zekânın ürettiği 33 değişken modele katkı sağlamadı.
- Bu sonuç, yöntemin nerede eksik kaldığını gösterdi ve bugünkü yapının tasarımını belirledi.
- Bugünkü yapının gerçek veri sonucu sunum öncesinde alınacaktır.

Proje Metodolojisi



Proje üç aşamada bugünkü hâline geldi. Her aşama, bir öncekinde görülen eksikleri gidermek için kuruldu.

Denemelerin Rakam Çıktıları

İlk yapıyla yapılan denemede (Eylül 2026, 10.000 müşterilik havale/EFT işlem verisi) mevcut model ile yapay zekâ değişkenleri eklenmiş model karşılaştırıldı. Tabloda modelin riskli ve risksiz müşteriyi ayırma gücü gösterilmektedir; değer ne kadar yüksekse model o kadar iyidir.

Model	Değişken Sayısı	Ayrırma Gücü
Mevcut model	247	0,6128
Mevcut model + yapay zekâ değişkenleri	279	0,6121

Ne Gösteriyor?

- Yapay zekânın ürettiği değişkenler eklendiğinde modelin başarısı değişmedi. Aradaki fark ölçüm hatası sınırları içinde kaldı.
- Değişkenler teknik olarak doğru hesaplanıyordu, ancak modele yeni bir bilgi katmıyordu.

Neden?

- **Yapay zekâ zamanını basit değişkenlere harcadı.** Kuralla kolayca üretilebilecek değişim ve oran gibi değişkenleri üretti; asıl beklenen yeni ve iş bilgisine dayalı fikirlere sıra gelmedi.
- **Değişkenlerin modele katkısı ölçülmeden kabul ediliyordu.** Tek başına anlamlı görünen bir değişken, modele katkısına bakılmadan listeye alınıyordu.

Bu Sonucun Değeri

Deneme istenen sonucu vermedi, ancak ölçüm doğru çalıştı: etkisiz değişkenler rakamla tespit edildi ve karar buna göre verildi. Bugünkü yapıda bu ölçüm her çalışmanın standart adımıdır.

Bugünkü yapının kendi sonucu henüz yoktur. Karşılaştırma sistemde hazırdır; gerçek veriyle sonucun sunum öncesinde alınması planlanmaktadır.

Geçmiş Denemeler ve Çıkarılan Dersler

01

İlk Deneme: Kendi Kodunu Yazan Yapay Zekâ

İlk denemede yapay zekâ, veriyi kendisi inceleyip değişken fikri üreten ve bunları test etmek için kendi kodunu yazan bir asistan olarak kurgulandı.

Neden Yetmedi?

- Yapay zekânın yazdığı kodlar sık sık hata verdi; her öneri elle yeniden düzenlenmek zorunda kaldı.
- Üretilen değişkenler çoğunlukla basit ve bilinen türdendi; bazıları veride zaten vardı.
- Öneri açıklamaları veriyle çelişebiliyordu; sonuçların güvenilirliği sınırlıydı.
- Kullanılan yazılım kütüphaneleri kurum ortamında onaylanmadığı için yapı kullanılamadı.

02

İlk Yapı: Hesabı Sisteme Veren Akış

Yapay zekânın rolü öneri vermekle sınırlandı; hesaplamayı ve ölçümü sistem yapmaya başladı. Değişken açıklamaları düzenlendi, önerilerin kaydı tutuldu ve sonuçlar modelle test edildi.

Neden Yetmedi?

- Yapay zekâ, kurallarla üretilebilecek basit değişkenleri üretmeye devam etti.
- Değişkenler modele katkısı ölçülmeden kabul ediliyordu; 33 değişken modele katkı sağlamadı.
- Yapı tek bir veri setine özeldi ve her adım elle çalıştırılıyordu; başka ekipler kullanamazdı.

03

Bugünkü Yapı: Akıllı Değişken Üretimi

İlk iki aşamadan çıkan dersler tek bir sistemde birleştirildi.

- **Bilinen değişkenler kuralla, yeni fikirler yapay zekâ ile üretilir.** Yapay zekâ zamanını basit işlere harcamaz.
- **Yapay zekâ yalnızca öneri verir.** Hesaplama, kontrol ve karar sistemdedir; analist her adımı onaylar.
- **Her değişkenin modele katkısı ölçülür.** Modeli iyileştirmeyen değişken kullanılmaz.
- **Farklı veri setleri ve modeller için kullanılabilir.** Yapı tek bir projeye bağlı değildir.
- **Her şey kayıt altındadır.** Hangi değişkenin neden eklendiği ve nasıl hesaplandığı raporlanır; denetim ve validasyon için hazırdır.

Sonraki Adım: Analitik Modelleme Platformu

Değişken üretimi, veriden final modele kadar uzanan beş adımlı bir modelleme sürecinin parçası olarak kuruldu. Sonraki adımda bu süreç tek bir platformda birleştirilerek banka içindeki diğer modelleme ekiplerinin kullanımına açılacaktır.

Adım	Ne Yapılır?
01 Çalışma Kurulumu	Veri seçilir, modelin amacı tanımlanır.
02 Veri Hazırlığı	Veri incelenir, kalite kontrolleri yapılır.
03 Değişken Üretimi	Yeni değişkenler üretilir (bu projenin konusu).
04 Değişken Seçimi	Etkisiz ve riskli değişkenler elenir.
05 Model ve Raporlama	Final model kurulur, denetime hazır doküman üretilir.

Platformun Getirisi

- **Standart süreç:** Tüm modelleme ekipleri aynı adımları, aynı kalite kontrolleriyle uygular.
- **Hız:** Veriden modele kadar geçen süre kısalır; tekrar eden işler otomatikleşir.
- **Denetlenebilirlik:** Model Risk ve validasyon ekiplerine gidecek dokümanlar otomatik hazırlanır.
- **Ölçeklenebilirlik:** Yapı, 135 milyon satırlık gerçek veri hacmine göre tasarlandı.

Yakın Dönem Planı

- Bugünkü yapının gerçek veriyle ilk sonucunun alınması.
- Sonuca göre ROI / ROE etkisinin parasal olarak hesaplanması.
- Tüm adımların büyük veri hacminde çalışacak şekilde tamamlanması.
- Validasyon kriterlerinin Model Risk ekibiyle netleştirilmesi.